

**ANALISIS PRINSIP KERJA, KOMPONEN UTAMA, DAN
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI COMPUTED
TOMOGRAPHY (CT SCAN) DALAM DIAGNOSTIK
RADIOLOGI MODERN**



Disusun Oleh:

Rifana Naisa Adhasari

P22030124063

B3

SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTROMEDIS
JURUSAN TEKNIK ELEKTROMEDIK

ABSTRAK

Computed Tomography (CT Scan) merupakan salah satu modalitas pencitraan diagnostik yang memanfaatkan sinar-X dan teknologi komputasi untuk menghasilkan citra penampang tubuh secara detail. Perkembangan teknologi CT Scan telah meningkatkan kualitas diagnostik, mempercepat proses pemeriksaan, serta mengurangi dosis radiasi yang diterima pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip kerja, komponen utama, perkembangan teknologi, serta penerapan CT Scan dalam bidang radiologi modern. Metode yang digunakan adalah studi literatur dari berbagai jurnal ilmiah, buku radiologi, dan publikasi internasional terkait teknologi CT Scan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan dari single-slice CT menuju multidetector CT (MDCT), dual-source CT, dan spectral CT mampu meningkatkan resolusi spasial dan temporal sehingga menghasilkan kualitas citra yang lebih baik. Selain itu, penggunaan algoritma rekonstruksi modern seperti Iterative Reconstruction dan Artificial Intelligence (AI) turut berkontribusi dalam menurunkan dosis radiasi tanpa mengurangi kualitas citra. CT Scan menjadi modalitas penting dalam diagnosis penyakit neurologi, toraks, abdomen, muskuloskeletal, serta evaluasi trauma. Kesimpulannya, CT Scan merupakan teknologi pencitraan yang terus berkembang dan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

BAB I

INTRODUCTION

A. Latar Belakang

Radiologi merupakan cabang ilmu kedokteran yang memanfaatkan berbagai bentuk energi untuk menghasilkan gambaran anatomi tubuh manusia guna membantu proses diagnosis penyakit. Salah satu modalitas pencitraan yang mengalami perkembangan pesat adalah Computed Tomography (CT Scan). CT Scan pertama kali dikembangkan oleh Godfrey Hounsfield pada tahun 1972 dan menjadi salah satu inovasi terbesar dalam dunia radiologi modern [1].

Berbeda dengan radiografi konvensional yang menghasilkan citra dua dimensi, CT Scan mampu menghasilkan gambaran penampang tubuh secara melintang (cross-sectional imaging) sehingga struktur anatomi dapat diamati dengan lebih detail. Kemampuan ini membuat CT Scan menjadi modalitas utama dalam diagnosis berbagai penyakit seperti stroke, tumor, trauma kepala, penyakit paru, penyakit jantung, dan kelainan organ abdomen [2].

Seiring perkembangan teknologi, CT Scan telah mengalami berbagai peningkatan mulai dari generasi pertama hingga generasi terbaru seperti Multidetector Computed Tomography (MDCT), Dual Source CT, Cone Beam CT, dan Spectral CT. Perkembangan tersebut memberikan peningkatan kualitas citra sekaligus menurunkan waktu pemeriksaan [3].

Namun demikian, penggunaan CT Scan masih memiliki tantangan berupa paparan radiasi ionisasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan pemeriksaan radiografi biasa. Oleh karena itu, pengembangan teknologi rekonstruksi citra dan optimasi dosis radiasi terus dilakukan untuk meningkatkan keamanan pasien [4].

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip kerja CT Scan?
2. Apa saja komponen utama CT Scan?

3. Bagaimana perkembangan teknologi CT Scan?
4. Apa manfaat CT Scan dalam bidang radiologi modern?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan prinsip kerja CT Scan.
2. Menganalisis komponen utama CT Scan.
3. Mengkaji perkembangan teknologi CT Scan.
4. Menjelaskan aplikasi CT Scan dalam diagnostik radiologi.

BAB II

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode **literature review** dengan mengumpulkan berbagai sumber ilmiah berupa jurnal internasional, buku radiologi, pedoman teknis radiologi, serta publikasi ilmiah terkait perkembangan teknologi CT Scan.

Tahapan penelitian meliputi:

1. Identifikasi literatur.
2. Seleksi jurnal berdasarkan relevansi.
3. Analisis isi jurnal.
4. Sintesis informasi.
5. Penyusunan hasil dan pembahasan.

Kriteria literatur yang digunakan meliputi:

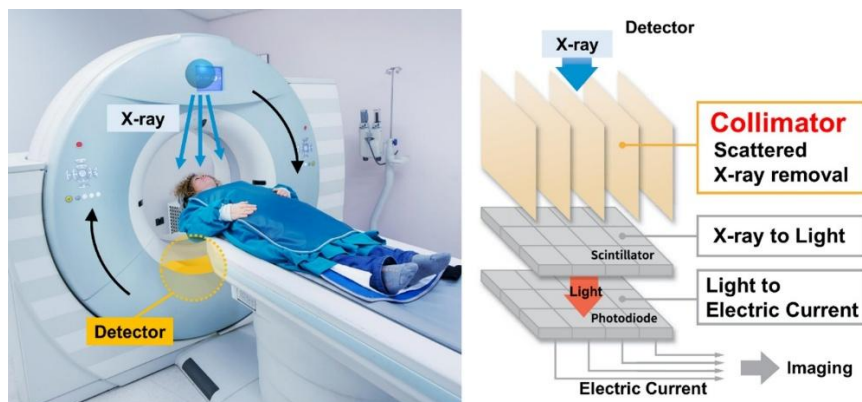
- Terbit antara tahun 2015–2025.
- Membahas prinsip kerja CT Scan.
- Membahas perkembangan teknologi CT modern.
- Membahas aspek dosis radiasi dan kualitas citra.

BAB III

RESULTS

A. Gambaran Umum CT Scan

CT Scan adalah alat pencitraan medis yang menggunakan sinar-X berputar dan sistem komputer untuk menghasilkan citra irisan tubuh secara detail. Pada sistem CT Scan, tabung sinar-X dan detektor berputar mengelilingi tubuh pasien yang berada di atas meja pemeriksaan. Data yang diperoleh kemudian direkonstruksi menjadi gambar menggunakan komputer berkecepatan tinggi [5].



B. Komponen Utama CT Scan

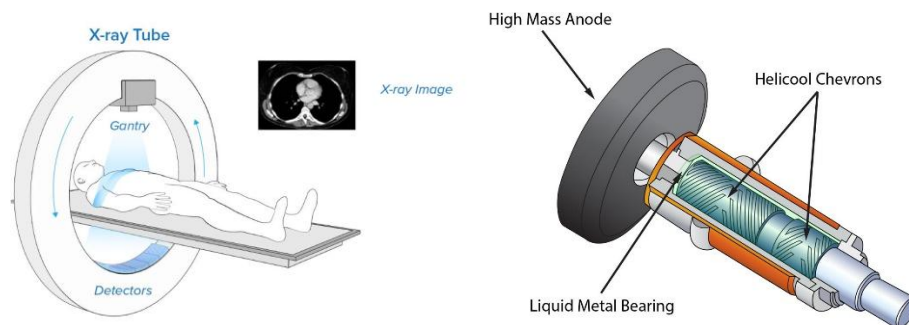
1. Gantry

Gantry merupakan bagian utama CT Scan yang berbentuk cincin besar dan menjadi tempat berputarnya tabung sinar-X serta detektor.

Fungsi gantry:

- Menempatkan tabung sinar-X.
- Menempatkan detektor.
- Menjaga kestabilan rotasi.
- Menentukan sudut pemindaian.

2. Tabung Sinar – X



Tabung sinar-X menghasilkan radiasi elektromagnetik berenergi tinggi yang akan menembus tubuh pasien. Intensitas radiasi yang keluar dikendalikan oleh parameter:

- kVp (kilovolt peak)
- mA (milliampere)
- Waktu eksposi

3. Detektor

Detektor berfungsi menangkap sinar-X yang telah melewati tubuh pasien.

Jenis detektor modern:

- Solid-state detector
- Scintillation detector
- Ceramic detector

Detektor mengubah energi sinar-X menjadi sinyal listrik yang selanjutnya diproses komputer [6].

4. Meja Pasien (Patient Couch)

Meja pasien bergerak secara presisi ke dalam gantry selama proses scanning.

Fungsi:

- Menopang pasien.
- Mengatur posisi pemeriksaan.
- Sinkronisasi dengan sistem scanning.

5. Data Acquisition System (DAS)

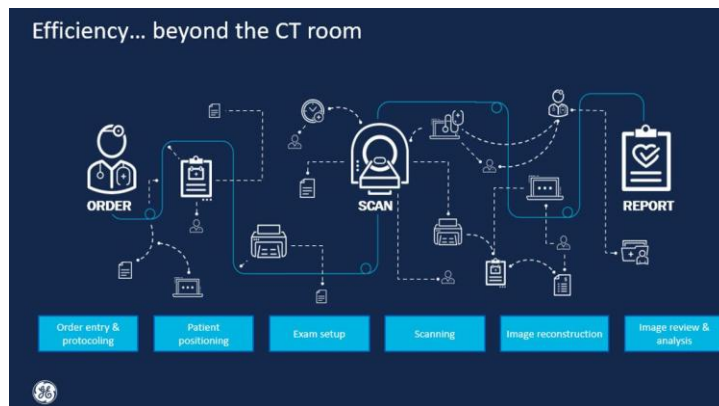
DAS bertugas mengubah sinyal analog dari detektor menjadi sinyal digital yang dapat diproses komputer.

6. Komputer Rekonstruksi

Komputer melakukan proses:

- Akuisisi data
- Rekonstruksi citra
- Penyimpanan data
- Pengolahan citra

C. Prinsip Kerja CT Scan



Proses kerja CT Scan sebagai berikut:

1. Pasien berbaring pada meja pemeriksaan.
2. Meja bergerak memasuki gantry.
3. Tabung sinar-X berputar 360°.
4. Sinar-X menembus tubuh pasien.
5. Detektor menangkap radiasi yang tersisa.
6. Data dikirim ke DAS.
7. Komputer melakukan rekonstruksi citra.
8. Citra ditampilkan pada monitor workstation.

Prinsip dasar CT Scan menggunakan konsep **attenuation coefficient**, yaitu perbedaan kemampuan jaringan dalam menyerap sinar-X [7].

D. Generasi CT Scan

Generasi Pertama

- Pencil beam.
- Satu detektor.
- Waktu scan 5 menit.

Generasi Kedua

- Multiple detector.
- Waktu scan lebih cepat.

Generasi Ketiga

- Rotate-Rotate.
- Menjadi dasar CT modern.

Generasi Keempat

- Ring detector.
- Rotasi hanya pada tabung.

Generasi Kelima

- Electron Beam CT.

Generasi Keenam

- Helical CT.

Generasi Ketujuh

- Multidetector CT.

E. Multidetector Computed Tomography (MDCT)



MDCT menggunakan banyak baris detektor sehingga mampu memperoleh banyak irisan dalam satu rotasi.

Keunggulan:

- Resolusi tinggi.
- Waktu scan cepat.
- Rekonstruksi 3D.
- Angiografi CT yang lebih baik.

F. Artificial Intelligence dalam CT Scan

Perkembangan terbaru melibatkan penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam:

- Segmentasi organ otomatis.
- Deteksi lesi.
- Rekonstruksi citra.
- Reduksi noise.
- Optimasi dosis radiasi.

Teknologi AI terbukti meningkatkan efisiensi interpretasi radiologis dan mengurangi waktu analisis gambar [8].

BAB IV

DISCUSSION

A. Peranan CT Scan dalam Diagnostik

CT Scan memiliki keunggulan dibanding radiografi konvensional karena mampu menghasilkan gambaran tiga dimensi yang lebih detail. Dalam kasus trauma kepala, CT Scan menjadi pemeriksaan utama karena dapat mendeteksi perdarahan intrakranial dengan cepat.

Pada bidang toraks, CT Scan digunakan untuk mendeteksi:

- Kanker paru.
- Emboli paru.
- Pneumonia.
- Penyakit interstisial paru.

Dalam bidang abdomen, CT Scan digunakan untuk:

- Batu ginjal.
- Tumor hati.
- Pankreatitis.
- Trauma abdomen.

Sedangkan pada muskuloskeletal digunakan untuk:

- Fraktur kompleks.
- Kelainan tulang.
- Evaluasi implant ortopedi [9].

B. Kelebihan CT Scan

1. Resolusi spasial tinggi.

2. Pemeriksaan cepat.
3. Dapat menghasilkan citra 3D.
4. Akurasi diagnostik tinggi.
5. Cocok untuk kasus gawat darurat.

C. Kekurangan CT Scan

1. Menggunakan radiasi ionisasi.
2. Biaya relatif mahal.
3. Membutuhkan kontras pada beberapa pemeriksaan.
4. Risiko reaksi alergi media kontras.

D. Optimasi Dosis Radiasi

Paparan radiasi merupakan perhatian utama dalam CT Scan. Berbagai metode optimasi dosis telah dikembangkan seperti:

- Automatic Exposure Control (AEC).
- Tube Current Modulation.
- Iterative Reconstruction.
- Deep Learning Reconstruction.

Metode tersebut mampu menurunkan dosis hingga 30–80% dibanding metode rekonstruksi konvensional tanpa menurunkan kualitas diagnostik [10].

E. Perkembangan Masa Depan CT Scan

Teknologi masa depan CT Scan diperkirakan mengarah pada:

1. Photon Counting CT.
2. AI Reconstruction.
3. Spectral CT.
4. Ultra-low dose CT.
5. Real-time Imaging.

Photon Counting CT menjadi inovasi terbaru yang menawarkan resolusi lebih tinggi dan efisiensi dosis yang lebih baik dibanding detektor konvensional [11].

BAB V

CONCLUSION

Computed Tomography (CT Scan) merupakan modalitas pencitraan radiologi yang memanfaatkan sinar-X dan teknologi komputer untuk menghasilkan citra penampang tubuh secara detail. Komponen utama CT Scan terdiri dari gantry, tabung sinar-X, detektor, meja pasien, DAS, dan komputer rekonstruksi. Perkembangan teknologi dari generasi awal hingga Multidetector CT, Spectral CT, dan Photon Counting CT telah meningkatkan kualitas diagnostik serta efisiensi pemeriksaan. Penggunaan Artificial Intelligence dan algoritma rekonstruksi modern mampu menurunkan dosis radiasi sekaligus mempertahankan kualitas citra. Dengan berbagai keunggulan tersebut, CT Scan tetap menjadi salah satu modalitas diagnostik paling penting dalam pelayanan kesehatan modern.

REFERENCES

(IEEE)

- [1] G. N. Hounsfield, “Computerized transverse axial scanning (tomography): Part 1,” *British Journal of Radiology*, vol. 46, no. 552, pp. 1016–1022, 1973.
- [2] W. A. Kalender, *Computed Tomography: Fundamentals, System Technology, Image Quality, Applications*, 4th ed. Erlangen: Publicis Publishing, 2011.
- [3] J. T. Bushberg, *The Essential Physics of Medical Imaging*, 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2021.
- [4] International Atomic Energy Agency (IAEA), *Radiation Protection in Diagnostic Radiology*. Vienna, Austria, 2022.
- [5] S. Webb, *The Physics of Medical Imaging*, Bristol: Institute of Physics Publishing, 2019.
- [6] E. Seeram, *Computed Tomography: Physical Principles, Clinical Applications and Quality Control*, 5th ed. St. Louis: Elsevier, 2022.
- [7] P. Suetens, *Fundamentals of Medical Imaging*, 3rd ed. Cambridge University Press, 2017.
- [8] M. McCollough et al., “Artificial Intelligence in Computed Tomography,” *Radiology*, vol. 298, no. 1, pp. 52–62, 2021.
- [9] D. Sutton, *Textbook of Radiology and Imaging*, 8th ed. London: Churchill Livingstone, 2018.
- [10] A. Singh et al., “Radiation Dose Optimization in CT Imaging,” *European Journal of Radiology*, vol. 135, pp. 109–120, 2021.
- [11] C. H. McCollough et al., “Photon-counting CT for Medical Imaging,” *Radiology*, vol. 298, no. 1, pp. 49–62, 2021.
- [12] F. N. Tessler, “Current Applications of Multidetector CT,” *American Journal of Roentgenology*, vol. 221, no. 4, pp. 778–786, 2023.